

宠物店智能问诊与运营助手

产品需求文档

Product Requirements Document (PRD)

文档名称	宠物店智能问诊与运营助手 · 产品需求文档 (PRD)
文档版本	V2.0
项目代号	PetDoctorAgent
编制日期	2026 年 10 月 6 日
文档状态	评审稿 (Draft for Review)
适用读者	产品 / 研发 / 设计 / 运营 / 兽医顾问

本文档为产品规划文件，涉及医疗建议的部分均不构成诊断或处方；实际诊疗须由执业兽医实施。

目录

- 1 产品背景..... 3
 - 1.1 行业背景..... 3
 - 1.2 市场需求与核心痛点..... 3
 - 1.3 产品目标与非目标..... 3
- 2 用户画像..... 3
 - 2.1 角色总览..... 3
 - 2.2 核心用户画像..... 4
 - 2.3 用户旅程与关键触点..... 4
- 3 使用案例..... 4
 - 3.1 用例总览..... 4
 - 3.2 典型使用场景..... 5
- 4 产品定位与整体方案..... 6
 - 4.1 产品定位..... 6
 - 4.2 产品形态：三条产品线..... 6
 - 4.3 整体解决方案与价值闭环..... 6
 - 4.4 关键设计原则..... 6
 - 4.5 核心业务流程..... 7
- 5 功能需求..... 7
 - 5.1 功能架构总览..... 7
 - 5.2 核心功能详细说明..... 8
 - 5.3 权限矩阵..... 9
 - 5.4 非功能需求..... 9
- 6 AI 能力与系统架构..... 9
 - 6.1 多 Agent 调度..... 9
 - 6.2 RAG 知识库..... 9
 - 6.3 记忆系统..... 10
 - 6.4 MCP 业务工具..... 10
 - 6.5 安全分级..... 10
 - 6.6 系统架构..... 10
 - 6.7 关键设计取舍..... 10
- 7 界面原型..... 11
 - 7.1 店员工作台..... 11
 - 7.2 顾客自助端..... 11
- 8 项目里程碑与风险..... 12
 - 8.1 项目里程碑..... 12
 - 8.2 风险与应对..... 12
- 9 验收标准与开放问题..... 12
 - 9.1 验收标准..... 12
 - 9.2 开放问题..... 12
- 附录 A 现有实现映射..... 13
- 附录 B 术语表..... 13
- 文档修订记录..... 13

1 产品背景

1.1 行业背景

宠物经济持续升温，中国城镇犬猫消费市场已成长为千亿级规模，其中宠物医疗是仅次于宠物食品的第二大支出板块。与此同时，线下宠物门店数量庞大、以中小型单店与社区连锁为主，普遍面临医疗专业人才稀缺、人员流动快、服务标准化程度低的现实。

一方面，宠物主人对“看得见、问得清、信得过”的健康服务诉求不断提升；另一方面，门店受限于成本，难以长期配备全职兽医。如何在“没有兽医坐诊”的时段仍提供专业、合规、可追溯的初步咨询与业务服务，成为门店经营的关键命题。

1.2 市场需求与核心痛点

本产品由实体宠物店经营方发起，源于真实经营场景。门店最突出的两大约束是「人手不足」与「普通店员医疗专业知识不足」，由此衍生出以下核心痛点：

编号	市场痛点	业务影响
P1	高峰期咨询响应慢，顾客排队等待	顾客流失、成交转化率下降
P2	店员专业能力不足，答不准方向与禁忌	专业信任度下降、复购减少
P3	用药建议不合规，存在处方药与跨物种用药风险	医疗事故隐患、法律与声誉风险
P4	服务口径不统一，不同店员说法不一	管理成本高、顾客体验割裂
P5	经验难以沉淀，老员工经验随离职流失	培训成本高、服务质量波动
P6	预约、库存、病历分散割裂	作业效率低、信息不同步
P7	紧急情况识别缺失，缺乏转诊机制	延误救治、重大安全风险

上述痛点的本质，是门店缺少一个既懂专业知识、又懂门店业务、还能守住合规底线的“数字员工”。

1.3 产品目标与非目标

- **业务目标：**普通店员在 AI 辅助下承接约 80% 的常规咨询；高峰期响应降至秒级；统一合规口径；沉淀门店数字资产。
- **体验目标：**店员 30 分钟内上手；顾客获得即时、专业、可追溯的服务；紧急情况 100% 识别并引导转诊。
- **北极星指标：**AI 辅助门店接诊单量（有效咨询会话数）。

非目标（Non-goals）：不做诊断与处方闭环，不开展药品交易闭环，不追求全病种覆盖，暂不涉足异宠深度诊疗。

2 用户画像

2.1 角色总览

产品围绕门店经营链条上的五类角色设计，其中「普通店员」为首要用户，「店长 / 店主」为主要决策者，「宠物主人」为服务最终受益人。

角色	角色定位	核心诉求	使用频率
普通店员	首要用户 / 操作者	快速拿到专业且合规的回复话术	极高（每日）
店长 / 店主	决策者 / 管理者	数据看板、口径管理、降本增效	高（每日）
驻店 / 合作兽医	专业把关者	审核知识库、处理疑难与转诊	中（按需）
宠物主人	最终受益人 / C 端用户	即时咨询、预约、查病历	中（按需）
运营管理员	平台维护者	多门店配置、知识库维护、数据监控	中（按需）

2.2 核心用户画像

画像	基本信息	核心目标	主要痛点	一句诉求
店员 · 小林	22 岁，入职半年，护理专业，无兽医资质，负责前台接待与销售	不答错、不违规，快速给顾客可信答复并促成到店消费	遇到专业问题只能“说不清楚”，怕担责，客户体验差	“给我一句能直接发给顾客的、靠谱的话。”
店长 · 王姐	40 岁，单店经营者，兼职管理，关注成本与口碑	降低人力依赖、统一服务口径、看经营数据	员工能力参差、培训成本高、服务不可控	“我想用一个人工智能，把全店的回答水平拉齐。”
兽医 · 李医生	35 岁，合作/驻店兽医，负责任性与合规	知识库准确、疑难可转交、责任边界清晰	重复性咨询占用时间，知识审核无工具	“我可以把知识沉淀进去，把常规问题交给它。”
宠物主人 · 张先生	30 岁，上班族，养一只英短，线上咨询为主	即时了解病情方向、方便预约与复诊	非营业时段无人响应，信息不透明	“不用等到店，先让我心里有数。”
运营管理员 · 赵工	总部运营，负责多门店标准化	统一配置、集中监控、可复制推广	各店口径不一，缺少可观测数据	“我希望一套后台管理所有门店。”

2.3 用户旅程与关键触点

认知（描述不适）→ 咨询（症状追问，AI + RAG 知识依据）→ 决策（用药/产品与安全分级，合规提示）→ 行动（预约到店、查询病历）→ 留存（长期记忆与回访，记得宠物档案与既往病史）。

3 使用案例

3.1 用例总览

编号	用例名称	主要角色	触发条件	期望结果
----	------	------	------	------

UC-1	到店 / 线上症状咨询	店员、顾客	顾客描述宠物症状	给出可能方向、置信度与护理建议
UC-2	用药与产品推荐	店员、顾客	询问药品 / 保健品 / 粮食	给出适用物种、用法与合规提示
UC-3	门店预约	店员、顾客	查询时段或请求预约	时段可查、预约创建并可确认
UC-4	病历查询	店员、兽医	查询宠物既往记录	汇总档案、问诊历史与门诊病历
UC-5	紧急情况识别与转诊	店员、顾客	描述中毒、误食、出血等	红色预警，立即引导就医
UC-6	顾客线上自助咨询	顾客	非营业时段自行发起咨询	秒级响应、可预约、可查病历
UC-7	店长运营管理	店长、管理员	查看经营与质量数据	看板呈现效率、质量、转化指标

3.2 典型使用场景

UC-1 到店症状咨询

角色：普通店员小林、宠物主人。前置：顾客到店或线上描述宠物不适。

顾客：我家猫这两天频繁呕吐，吐的是没消化的猫粮，精神还可以。

AI 辅助建议（店员确认后发送）：

- 可能方向：毛球症、急性胃炎、异物摄入（置信度：中）
- 护理建议：禁食 4-6 小时，少量多次饮水，观察呕吐物性状与频率
- 需补充：呕吐频率？是否腹泻或便血？疫苗驱虫情况？
- 知识依据：pet-health 知识库 3 条，来源已标注

结果：店员一键复制话术发送，AI 结合该宠物既往病史辅助推理；会话结论写入宠物档案。

UC-3 门店预约

角色：店员或顾客。流程：查询某日可预约时段 → 确认宠物与服务 → 创建预约并返回预约号。校验三要素（宠物、服务、时间）齐全方创建，时段冲突自动拦截。示例：顾客查询「10 月 11 日可预约时段」返回 09:00、10:00、11:00、14:00……；确认后返回预约号 APPT-XXXX。

UC-5 紧急情况识别与转诊

角色：店员、顾客。前置：出现中毒、误食、大量出血、呼吸困难、抽搐、昏迷、便血等信号。

顾客：我家狗刚刚可能误食了老鼠药，现在有点没精神，怎么办？

△ 紧急情况！请立即带宠物前往最近的宠物医院。

命中关键词：误食；风险等级：emergency；置信度 0.96。

护理提示：记录误食时间与剂量，携带包装袋就诊；观察有无牙龈出血、血尿。

结果：系统停止一切产品推荐，触发红色预警横幅，支持「一键转兽医」生成工单。

4 产品定位与整体方案

4.1 产品定位

店员的一站式「AI 兽医助理 + 业务中台」

把专业知识、门店业务与合规风控，封装为会问诊、能落地、可追溯的对话式助手。

产品以「店员辅助」为核心，向顾客自助咨询延伸；以安全合规为底线，以门店业务闭环为价值落点。既不做越权诊断，也不止步于聊天——每一次回答都关联知识依据、业务动作与档案沉淀。

4.2 产品形态：三条产品线

产品线	面向对象	核心价值	优先级	形态
店员工作台	门店店员（B 端）	对话辅助、风险横幅、一键话术、转人工	P1（核心）	Web / 平板
顾客自助端	宠物主人（C 端）	自助问诊、预约、我的宠物与病历	P1（延伸）	小程序 / H5
运营管理后台	店长 / 管理员（B 端）	知识库与话术维护、安全规则、权限与数据	P1（支撑）	Web 后台

现有 MVP 为命令行（CLI）演示，用于验证核心 AI 能力；产品化后以「店员工作台」为主入口，三条产品线共用同一套智能内核。

4.3 整体解决方案与价值闭环

- **智能内核：**多 Agent 调度 + RAG 知识库 + 长期记忆 + MCP 业务工具 + 安全分级。
- **业务闭环：**问诊 → 推荐 → 预约 → 病历 → 档案沉淀，形成可复用的门店数字资产。
- **合规底线：**所有输出附免责声明，处方药提示遵医嘱，紧急情况强制引导就医。
- **可观测性：**节点级执行轨迹、安全分级、意图路由与知识命中均可回放排查。

4.4 关键设计原则

- **合规优先：**涉及用药与紧急情况时优先给出合规提示，宁可保守、不可越权。
- **证据可溯：**每条专业结论均标注知识来源，便于店员与兽医复核。
- **渐进式交互：**信息不足时先追问再判断，避免基于不完整信息下结论。
- **业务闭环：**咨询结果自动沉淀到宠物档案，并串联预约与病历查询。
- **人机协同：**AI 提供草稿，店员始终为发送者，疑难情况一键转人工。

4.5 核心业务流程

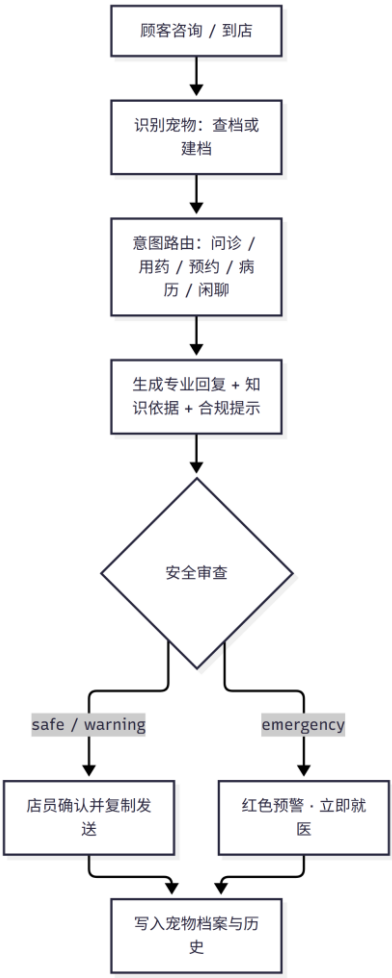


图 4-1 主接诊业务流程图

5 功能需求

5.1 功能架构总览

编号	功能	关键规则	优先级	状态
F1	宠物识别与档案	先确认是哪只宠物；名字+物种自动建档；按用户/宠物隔离	P0	已实现
F2	症状问诊	结合 RAG 与既往病史给出方向/置信度/护理建议；信息不足追问	P0	已实现
F3	用药与产品推荐	检索知识库并查库存；标注适用物种/年龄/用法/禁忌	P0	已实现
F4	门店预约	查询时段、创建预约；三要素齐全才创建；冲突拦截	P0	已实现
F5	病历查询	汇总档案 + 既往问诊 + 门诊病历；外部缺失不显示噪声	P0	已实现

F6	安全审查与兜底	规则 + LLM 双通道分级；emergency 停止推荐并引导就医	P0	已实现
F7	记忆系统	短期会话 + 长期用户/宠物档案与历史；数据库不可用自动降级	P0	已实现
F8	上下文工程	摘要压缩、Top-3 RAG 注入、职责隔离、执行轨迹	P0	已实现
F9	店员工作台	对话辅助、档案侧栏、风险横幅、一键话术、转人工	P1	规划中
F10	顾客自助端	小程序/H5 自助问诊与预约、我的宠物	P1	规划中
F11	运营管理后台	知识库/话术/安全规则维护、权限与账号	P1	规划中
F12	数据与埋点	北极星及效率/质量/转化/成本指标	P1	规划中

5.2 核心功能详细说明

F1 宠物识别与档案

每段会话先确认「这次是哪只宠物」，按名字（或编号）在用户名下核对长期记忆：命中则载入档案与既往问诊记录；名字 + 物种齐全则自动建档；信息不足则暂存草稿并追问。验收：会话内识别一次后不再重复追问；数据按用户与宠物隔离。

F2 症状问诊

采用两阶段执行（Agent 产出自然语言答复 → 结构化抽取字段），规避工具调用死循环；检索 Top-3 知识片段并注明来源；只问诊、不推荐产品。验收：必须包含「可能方向 + 置信度 + 护理建议」，信息不足时 100% 追问。

F3 用药与产品推荐

推荐前检索知识库并校验库存；每条含名称、类别、理由、用法与参考价；处方药与跨物种用药风险强制提示。验收：处方药 100% 带合规提示，适用物种字段非空。

F4 门店预约

支持查询可预约时段与创建预约；宠物、服务、时间三要素齐全方可创建，时段冲突自动拦截。验收：预约创建成功率与冲突拦截均可追溯。

F5 病历查询

汇总宠物基本档案、既往问诊记录与 MCP 门诊病历，输出可读中文；本地无档案但外部有记录时以外部记录补全，查询不到则省略该段，不产生噪声。

F6 安全审查与兜底

规则层命中紧急关键词（中毒、误食、大量出血、呼吸困难、抽搐、昏迷、便血等）即判 emergency；未命中由 LLM 语义分级；审查不可用时默认 warning 保守处理。验收：关键词召回 100%，emergency 场景 0 违规产品推荐。

F7 记忆系统

短期会话记忆保存当前上下文，长期记忆保存用户与宠物档案及既往问诊历史，按命名空间隔离；数据

库不可用时自动回退进程内存储，核心对话不中断。

F8 上下文工程

对话超长时自动摘要压缩，仅保留最近若干轮；问诊注入 Top-3 知识片段；各 Agent 提示词明确职责边界；全流程记录执行轨迹，支持问题回放排查。

F9–F12 产品化功能（规划中）

- **F9 店员工作台：**店员始终为「发送者」，AI 提供草稿与依据；风险信息置顶不可忽略；支持「专业版 / 顾客版」话术切换，支持一键转人工。
- **F10 顾客自助端：**线上自助问诊、预约、我的宠物与病历，非营业时段可用。
- **F11 运营管理后台：**知识库 / 话术 / 安全规则维护、账号与权限、多门店配置。
- **F12 数据与埋点：**北极星指标与效率、质量、转化、成本四类指标看板。

5.3 权限矩阵

能力	店员	店长	兽医	顾客
辅助问诊	是	是	是	是（仅本人宠物）
创建预约	是	是	否	是
查看经营看板	否	是	否	否
维护知识库 / 安全规则	否	审核	是	否
账号与权限管理	否	是	否	否

5.4 非功能需求

类别	要求
性能	首字节 ≤ 3s；单轮完整回复 P95 ≤ 15s；知识检索 ≤ 1s；单店并发 ≥ 20 路。
降级	数据库 / 知识库 / MCP / 模型不可用时逐级降级，核心对话保持可用。
安全与隐私	按用户 / 宠物隔离；密钥仅存服务端；顾客信息最小化收集。
合规	所有输出附免责声明；处方药仅提示遵医嘱；紧急情况强制引导就医；话术经兽医审核。
可观测性	节点级执行轨迹、安全分级、意图路由、知识命中可回放排查。

6 AI 能力与系统架构

6.1 多 Agent 调度

采用 Supervisor 分诊调度 + 5 个 Worker 的架构：问诊、产品推荐、预约、病历查询、安全审查。仅在新用户回合调用 LLM 判断意图，Worker 返回后确定性推进，避免重复派发与死循环。

6.2 RAG 知识库

约 1.2 万条宠物医疗知识片段，构建本地多语言向量库（SQLite + 本地 ONNX embedding，可离线）。

问诊注入 Top-3 片段并标注来源；外文检索结果在查询时翻译为中文。

6.3 记忆系统

短期会话记忆按 `thread_id` 保存上下文；长期记忆保存用户与宠物档案、宠物既往问诊历史，按命名空间隔离。未配置或数据库不可用时自动回退进程内存储，保证核心对话可用。

6.4 MCP 业务工具

工具	说明	关联 Agent
<code>check_appointment_slots(date)</code>	查询某天可预约时段	预约
<code>create_appointment(pet_name, service, datetime)</code>	创建预约	预约
<code>check_product_stock(product_name)</code>	查询产品库存	产品推荐
<code>get_pet_medical_record(pet_id)</code>	查询宠物病历	问诊 / 病历

6.5 安全分级

规则层保证高召回（紧急关键词），LLM 层做语义分级，双层兜底输出 `safe` / `warning` / `emergency` 三级；`emergency` 场景停止推荐并强制引导就医。

6.6 系统架构

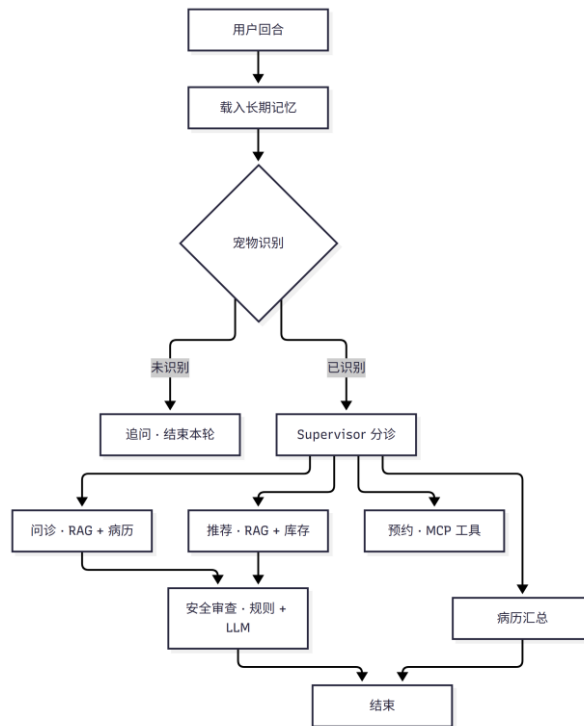


图 6-1 系统架构与调度图

6.7 关键设计取舍

- **两阶段执行：**先产出自然语言答复，再结构化抽取字段，规避工具调用死循环。
- **确定性推进：**仅在新用户回合调用 LLM 判定意图，Worker 返回后按状态推进，避免重复派发。

- **逐级降级：**数据库、知识库、MCP 或模型不可用时逐级降级，保证核心对话始终可用。

7 界面原型

7.1 店员工作台

左侧为会话列表，中部为对话与 AI 辅助建议区，右侧为宠物档案、健康要点、一键话术与安全等级。风险信息以红色横幅置顶，店员确认后一键复制发送，始终由店员作为发送者。

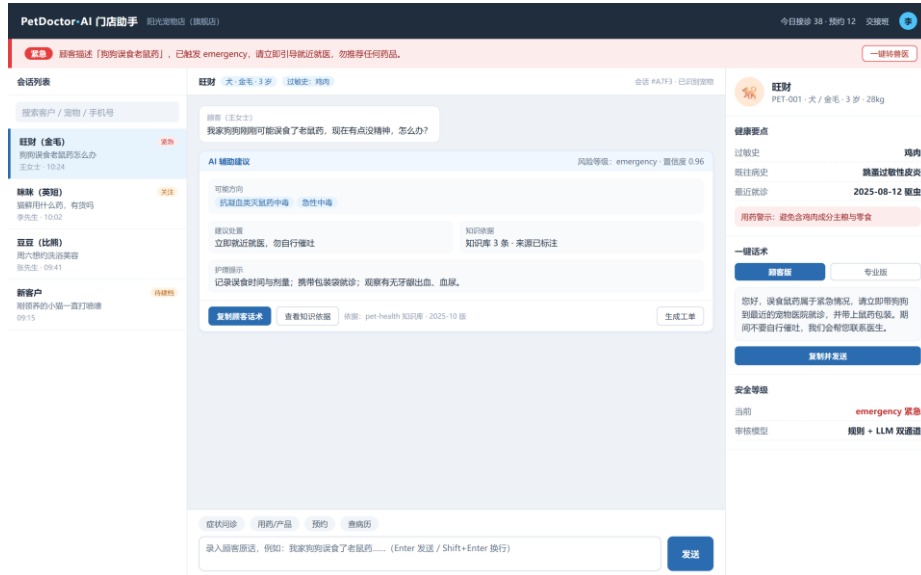


图 7-1 店员工作台界面原型

7.2 顾客自助端

顾客在小程序 / H5 中自助问诊、预约、查看我的宠物与病历；AI 输出附「仅供参考、不构成诊断」声明，紧急情况突出引导就医。



图 7-2 顾客自助端界面原型

8 项目里程碑与风险

8.1 项目里程碑

阶段	目标	交付内容	状态
P0 · MVP	核心能力验证	多 Agent + RAG + 记忆 + MCP + 安全（CLI）	已完成
P1 · 产品化	门店可用	店员工作台、一键话术、风险横幅、登录与权限	规划中
P2 · 顾客端	服务延展	小程序/H5 自助咨询与预约、我的宠物	规划中
P3 · 运营化	规模化	运营后台、数据看板、转人工工单	规划中
P4 · 智能化	体验升级	图片识别、语音、主动回访、多门店多租户	规划中

8.2 风险与应对

风险	等级	应对措施
模型幻觉导致错误建议	高	RAG 引用来源、保守话术、兽医审核、免责声明
处方药 / 跨物种用药违规	高	强制合规提示、安全审查、知识库约束
紧急情况漏判	高	关键词高召回 + 模型复核 + 转人工
数据隐私泄露	中	租户隔离、最小化收集、审计
LLM 成本过高	中	摘要压缩、Top-K 控制、缓存、小模型分流

9 验收标准与开放问题

9.1 验收标准

- F1–F8 稳定运行且异常可降级；
- 紧急场景 100% 识别并转诊；
- 处方药 100% 带合规提示；
- 数据按用户 / 宠物正确隔离；
- 意图路由准确率 $\geq 90\%$ ；
- 店员 30 分钟内可独立上手。

9.2 开放问题

- 店员工作台优先做 Web 还是平板 Pad？门店设备现状如何？
- 是否与门店现有会员 / 小程序体系打通？
- 知识库的兽医审核流程与责任人如何确定？
- 是否需要对接现有 POS / ERP 系统？
- 多门店 / 连锁是否为近期目标（决定是否提前做多租户）？
- 单会话可接受的 token 成本上限？

附录 A 现有实现映射

功能	对应实现
F1 宠物识别与档案	petdoctor/identity.py、memory.py
F2 症状问诊	petdoctor/agents/ask_symptom.py
F3 用药与产品推荐	petdoctor/agents/recommend_product.py
F4 门店预约	petdoctor/agents/appointment.py、mcp_server/server.py
F5 病历查询	petdoctor/agents/record.py
F6 安全审查	petdoctor/agents/safe_check.py
F7 记忆系统	petdoctor/memory.py
F8 上下文工程	petdoctor/agents/supervisor.py、graph.py
F9-F12 产品化	规划中，需新建前端与后台工程

附录 B 术语表

术语	说明
Agent	具备特定职责的智能体，如问诊、推荐、预约、安全审查等
Supervisor	负责意图分诊与调度的主控节点
RAG	检索增强生成：先检索知识片段，再据此生成回答
Top-K	检索返回的最相关前 K 条知识片段
MCP	模型上下文协议，用于接入预约、库存、病历等门店业务工具
长期记忆	跨会话保存的用户与宠物档案及问诊历史
置信度	模型对判断结果把握程度的量化表示
安全分级	safe / warning / emergency 三级风险判定
转人工	将会话移交兽医或店长处理

文档修订记录

版本	日期	修订说明
V1.0	2026-10-04	初版，覆盖背景、用户、功能与实现映射。
V2.0	2026-10-06	重写文档结构，补充市场需求、用户画像、使用案例、界面原型与流程图。

说明：本文档为产品规划文件，涉及医疗建议的部分均不构成诊断或处方，实际诊疗须由执业兽医实施。